

Informe

Tema equipo 3: E-Com

Fase 1 Comprensión del problema

Descripción del dataset:

Este data set presenta un registro detallado de transacciones comerciales pertenecientes a una tienda departamental en los Estados Unidos. Los datos recopilados incluyen identificadores de pedidos únicos, cronologías de compra y diversos métodos de envío seleccionados por los usuarios. Asimismo, la fuente organiza la información mediante el seguimiento de nombres de clientes y sus respectivos códigos de identificación interna. Se observan múltiples categorías de servicio, que van desde la entrega en el mismo día hasta la clase estándar, reflejando la logística operativa de la empresa. En conjunto, el archivo funciona como una base de datos operativa para supervisar el flujo de ventas y la distribución de productos a nivel nacional.

Enlace: <https://www.kaggle.com/datasets/juhi1994/superstore?resource=download>

Identificación del problema:

El problema central de negocio en la "US Superstore" es la falta de rentabilidad y la recurrencia de pérdidas financieras significativas en transacciones de alto volumen, lo cual afecta de manera crítica a las categorías de Tecnología y Muebles. Esta situación se deriva principalmente de una política de descuentos excesivos

Formulación de preguntas:

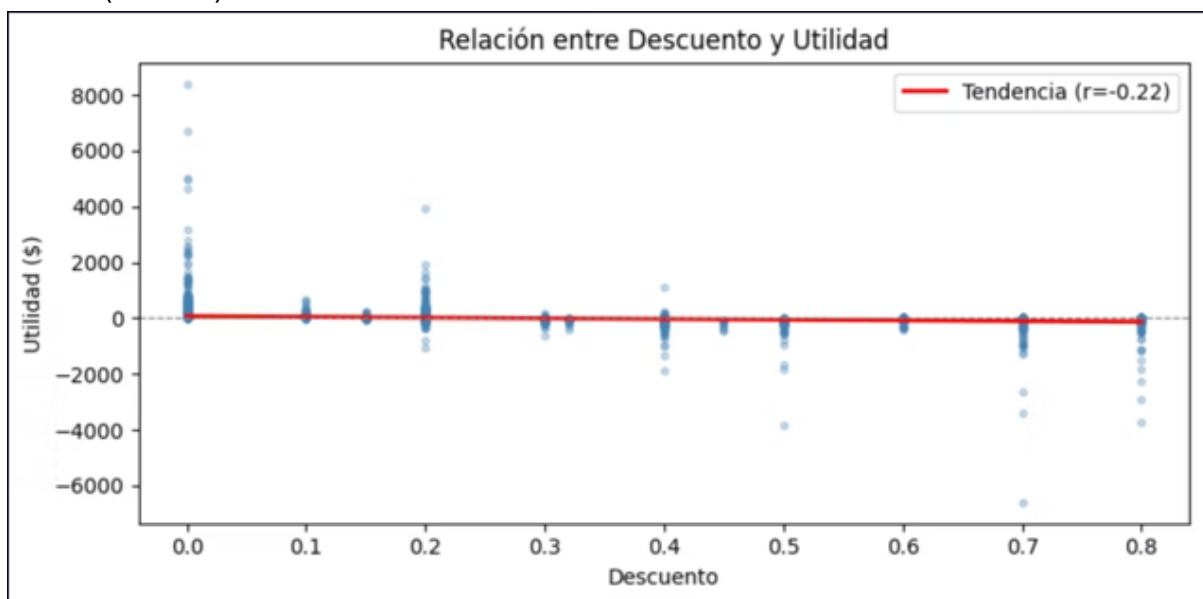
- ¿Productos con un alto porcentaje de descuento?
- ¿Qué categorías y subcategorías de productos generan mayor utilidad y cuáles operan con pérdidas?
- ¿Cómo impactan los descuentos en la rentabilidad por categoría y región?
- ¿Existen patrones estacionales en las ventas que permitan anticipar demanda y optimizar inventario?

Fase 2 formulación de hipótesis

Hipotesis Relevantes

Hipótesis 1 — Descuentos altos generan pérdidas

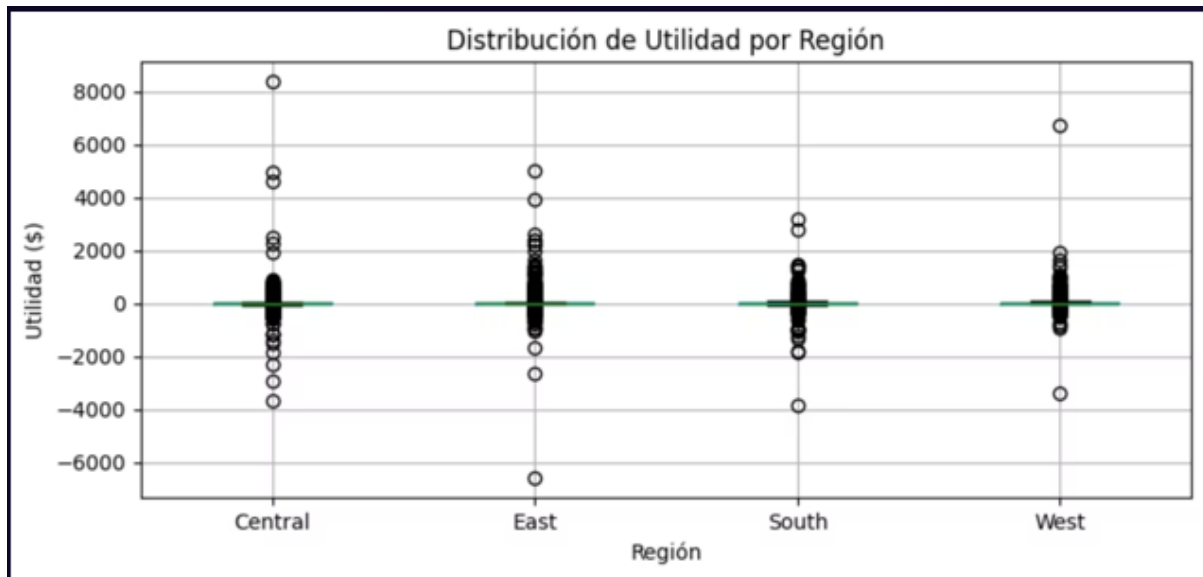
- **H₀:** No existe relación significativa entre el nivel de descuento aplicado y la utilidad generada.
- **H₁:** A mayor descuento, menor utilidad, y descuentos superiores al 30% generan pérdidas netas.
- **Justificación:** El descuento promedio del negocio es alto y hay subcategorías como Tables y Bookcases que operan con utilidad negativa [GitHub](#), lo que sugiere que el esquema de descuentos puede estar erosionando la rentabilidad.
- **Variables:** Discount, Profit, Category, Sub-Category
- **Test estadístico:** Correlación de Pearson entre Discount y Profit; regresión lineal simple; comparación de medias de profit por rango de descuento (ANOVA).



Hipótesis 2 — La rentabilidad varía significativamente entre regiones

- **H₀:** No hay diferencia significativa en la utilidad promedio entre las 4 regiones.
- **H₁:** Al menos una región presenta una utilidad promedio significativamente diferente a las demás.
- **Justificación:** La región West lidera en ventas y margen de utilidad, mientras que otras regiones muestran desempeños distintos [GitHub](#), lo que sugiere diferencias estructurales que vale la pena validar estadísticamente.
- **Variables:** Region, Profit, Sales

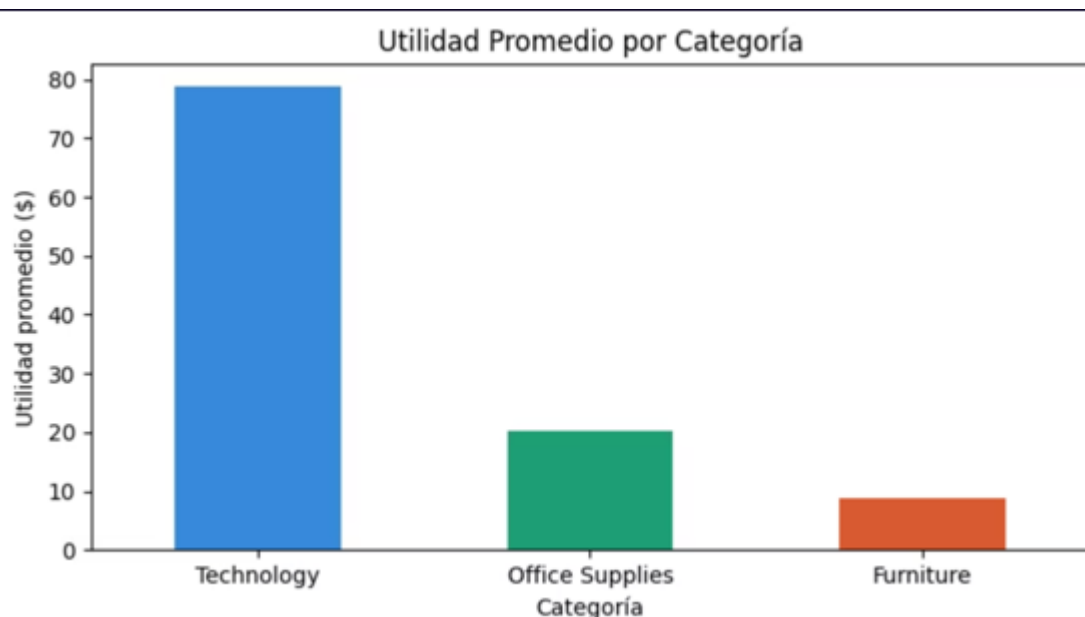
- **Test estadístico:** ANOVA de un factor sobre utilidad por región; si no hay normalidad, Kruskal-Wallis.



Hipótesis 3 (bonus) — Tecnología es la categoría más rentable

- **H₀:** No hay diferencia significativa en el margen de utilidad entre las tres categorías.
- **H₁:** La categoría Technology tiene un margen de utilidad significativamente mayor que Furniture y Office Supplies.
- **Variables:** Category, Profit, Sales
- **Test estadístico:** ANOVA + prueba post-hoc de Tukey.

Test: ANOVA + Tukey entre categorías



Fase 3: Preparación y modelado de datos

El dataset Superstore fue procesado a partir de 9.994 registros. Durante la limpieza se verificó la ausencia de valores nulos, se corrigieron tipos de dato en las columnas de fecha y se eliminaron posibles duplicados. Se crearon 8 variables derivadas clave: Year, Month, Quarter, Month_Name, Days_to_Ship, Profit_Margin, Discount_Category y Es_Rentable, con el fin de enriquecer el análisis temporal y de rentabilidad.

Para el modelado se seleccionaron 6 métricas principales (Sales, Profit, Profit_Margin, Discount, Quantity, Days_to_Ship) y se definieron dimensiones de análisis por categoría de producto, segmento de cliente, región geográfica y período de tiempo.

Fase 4 KPI

Total Ventas — \$0,73 mill. ▲ 20,36% Las ventas totales del período ascienden a \$0,73 millones, registrando un crecimiento del 20,36% frente al período anterior. Este incremento refleja una dinámica comercial positiva y un aumento en el volumen de transacciones procesadas.

Total Ganancia — 93,44 mil ▲ 14,24% La ganancia neta alcanzó los \$93,44 mil, con un crecimiento del 14,24% respecto al período de referencia. Si bien el crecimiento en ganancia es positivo, crece a un ritmo menor que las ventas, lo que sugiere un leve aumento en los costos operativos o en los descuentos aplicados.

Rentabilidad — 12,74% ▼ -5,09% El margen de rentabilidad se sitúa en 12,74%, aunque presenta una caída del 5,09% frente al período anterior. Esta reducción es la señal de alerta más relevante del dashboard: indica que por cada peso vendido se está generando menos ganancia, lo cual está directamente relacionado con la política de descuentos aplicada.

Órdenes Procesadas — 1.687 Se procesaron 1.687 órdenes en el período analizado. Este indicador refleja el volumen operativo del negocio y, al relacionarse con el Total de Ventas, permite calcular el ticket promedio por orden, clave para evaluar la eficiencia comercial.

Fase 5: dashboard



Conclusiones

- Impacto de los Descuentos en la Rentabilidad (Hipótesis 1):
Conclusión Estadística: Existe una correlación negativa significativa entre el descuento y la utilidad. Las pruebas sugieren que a medida que el porcentaje de descuento aumenta, el margen de utilidad disminuye drásticamente.

Hallazgo de Negocio: Los descuentos superiores al 30% son el principal detonante de las pérdidas operativas. Específicamente, subcategorías como Tables y Bookcases están siendo afectadas negativamente por esta política, operando con utilidad negativa.

- Desempeño Regional (Hipótesis 2): La región West se consolida como la más eficiente, liderando no solo en volumen de ventas sino también en margen de utilidad. Por el contrario, existen variaciones estructurales en otras regiones que requieren una revisión de sus costos logísticos o estrategias de precios locales.
- Rentabilidad por Categoría (Hipótesis 3)
Conclusión Estadística: Se rechaza la hipótesis nula de igualdad de márgenes. La categoría Tecnología (Technology) presenta un margen de utilidad significativamente mayor en comparación con Furniture y Office Supplies.

Hallazgo de Negocio: Mientras que Tecnología impulsa el crecimiento del beneficio neto, la categoría de Muebles (Furniture) es la más vulnerable a las pérdidas, debido a la combinación de altos costos y descuentos agresivos.